MEKA · ÜRÜN GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI

Küçük HPGR

Basınçlı merdanelerle kırma kum üretimi

Araştırma kesim tarihi: 10.11.2026 | Türkiye ve küresel uygulamalar

5/7	70/100	800×500	60-90 t/h
Dengeli giriş profilinde öncelik sırası	Analist karar puanı pazar payı değildir	İlk çekirdek hedefi mm merdane çapı × eni	Makine akışı hedefi net kum verimi değil

Ürün kararı

HRC 8 sınıfını ayrı bir imal kum projesi olarak test edin; büyük maden HPGR yatırımıyla birleştirmeyin.

Küçük sınıfta belgelenmiş ticari uygulama var; yeni proses değerinin numune testinde ölçülmesi gerekiyor.

İlerleme koşulu: Ürün granülometrisi, net enerji, aşınma tüketimi, basınç sistemi ve serbest tasarım alanı incelenmeli.

Bu rapor neyi kapsıyor?

60-120 t/h makine akışı sınıfındaki küçük agrega HPGR; Kırma kum; atık agrega ve nemli kaba kumun yeniden işlenmesi; Sabit, skid ve taşınabilir hat entegrasyonu; gerektiğinde endüstriyel mineral deneyleri.

Kapsam dışı: HRCe gibi büyük bakır / demir madeni HPGR projeleri; Çimento hammaddesi / klinker büyük roller-press pazarının bütünü; Klasik düşük basınçlı çift merdaneli kırıcılar; HRC800 adlı zemin parlatma makineleri.

İlk somut adım

Mevcut VSI/konik hatla karşılaştırmalı müşteri malzemesi testi ve iki ekipman teklifi alın.

Puanlar açık ürün kataloğu, teknik risk ve kaynak gücüne dayalı analist kanaatidir. MEKA iç maliyet, yetkinlik, sipariş havuzu veya üretim kapasitesi denetimi yapılmadı. Altı kriter ve ağırlıklar karar yönteminde açıklanır.

Teknik kıyas: aynı ölçü, farklı kuvvet

HRC8 ve agrega HRC800 aynı merdane çapı ve enine sahiptir; motor, baskı kuvveti ve kütleleri farklıdır. Büyük cevher HPGR ailesi küçük kum kırıcı pazarına dahil edilmedi. [HP01-HP07]

Üretici / model	Çap × en (mm)	Ana motor (kW)	Akış (t/h)	Üst besleme (mm)	Kapsam
Metso **HRC8**	800 × 500	2 × 75	60 - 90	32	Doğrudan küçük agrega / endüstriyel mineral HPGR
Metso **HRC800 (agrega / non-metallic)**	800 × 500	2 × 110	86 - 120	32	Doğrudan küçük agrega HPGR; daha yüksek kuvvet sınıfı
Metso **Nordplant HRC8 / H18-HRC8-SKID**	800 × 500	2 × 75	En çok 90	32	HRC8 entegrasyon paketi; bağımsız yeni kırıcı veya rakip sayılmaz
Luoyang Dahua **DHM800/500**	800 × 500	2 × 132	70 - 120	18	Boyut ve kapasite bakımından yakın küçük HPGR rakibi
Luoyang Dahua **DHM1000/625**	1.000 × 625	2 × 315	120 - 250	25	Bir üst boyut; ikinci aşama büyütme kıyası
Köppern **052-10,0**	1.000 × 250	2 × 132	50 - 100	-	Komşu küçük cevher HPGR sınıfı; agrega satış muadili değildir
Pilot Crushtec / Metso **DynamiTrac HRC8**	800 × 500	2 × 75	60 - 90	32	Metso HRC8 kullanan paletli paket; bağımsız kırıcı teknolojisi değildir

HRC800 motor düzeltmesi: Nisan 2025 ve 2024 broşürlerinde **2×110 kW** yazıyor. Bazı web tablolarındaki 2×100 kW / 2×147 hp eşlemesi tutarsızdır; 147 hp yaklaşık 109,6 kW eder. Eski cevher konfigürasyonu 740×400 mm ve 2×132 kW ayrı tutulur. [HP02-HP05]

Kapasiteyi doğru okumak

- HRC8: 12,9 t makine; 30,2 rpm; en çok 2,5 N/mm² spesifik baskı kuvveti. HRC800: 18 t; 30,2 rpm; 4,5 N/mm². [HP02]
- Köppern 052-10,0: 50-100 t/h değeri 1,7 t/m³ yığın yoğunluğu içindir; 2,2 t/m³ için 60-130 t/h verilir. Bu cevher kıyası, doğrulanmış agrega kumu kapasitesi değildir. [HP07]
- Nordplant ve Pilot Crushtec paketleri HRC8 çekirdeğini kullanır; bağımsız kırıcı teknolojileri olarak üretici sayısı artırılmadı. [HP02, HP08-HP09]

Tablodaki tüm t/h değerleri metrik makine akışıdır. Elek geri devri, ürün kesimi ve 75 µm altı uzaklaştırma net satılabilir kumu azaltabilir. HRC8/HRC800 için sabit ürün üst boyutu garantisi yoktur.

Ülke ve müşteri kanıtları

Bu kayıtlar ürünün uygulandığı veya sipariş edildiği yerleri gösterir. Ülke toplam satışı ve güncel aktif makine parkı değildir. Kesin adet belirtilmeyen örneklerde sayı üretilmedi.

Ülke / yıl	Müşteri / model	Kanıt	Yorum sınırı / kaynak
Brezilya 2014	Incopel, Estância Velha / Porto Alegre **HRC800**	1 makine Mayıs 2014 devreye alınan HRC800 + TS3.3 elek hattı, bazalt ocağındaki fazla iri agregayı kum ve diğer fraksiyonlara dönüştürüyor.	2015 üretici vaka yazısı; 2026 kurulu stok veya ulusal yıllık satış sayımı değildir. Makalenin enerji birimleri ve çeviri motor ifadesi tasarım verisi olarak kullanılmadı. Kaynak 1
Brezilya 2020	Itaquareia, São Paulo **HRC800 + HRC8**	2 makine 3-10 mm nemli kaba kum ve çakıl stoğunu daha ince kuma dönüştürmek için önce HRC800, sonra HRC8 alınmış. Üretici yazısında hedef fraksiyonlar <0,6 mm ve <0,2 mm.	2020 yayın yılıdır; ilk HRC800 için yaklaşık 2015, HRC8 için yaklaşık 2019 zamanlaması çıkarılabilir ancak kesin teslim tarihleri değildir. Kaynak 1
Amerika Birleşik Devletleri 2023	Hawaiian Cement, Halawa Valley Operations, Hawaii **HRC8**	1 makine Miller Machinery bir HRC8 alıp tekerlekli şasiye yerleştirerek Hawaii'ye götürdü. Nemli kullanılamayan yan ürünler yeniden işlendi; müşteri ithal kum payının %50'den %25'e indiğini bildiriyor.	Sahada kullanım kanıtı var; son mülkiyet, ticari teslim tarihi ve güncel yerleşim belirtilmiyor. İthalat payındaki değişim makine kum verimi değildir. Kaynak 1
Amerika Birleşik Devletleri 2025	The Allen Company, Boonesboro Quarry, Richmond / Kentucky **HRC8**	1 makine Eski merdaneli kırıcının yerine HRC8 kurulmuş; asfalt agrega ürünleri ve parça bulunabilirliği ihtiyacı anlatılıyor.	2025 yayın yılı; tesisin 500 bin ton/yıl toplam üretimi veya 100 bin ton ürün hedefi HPGR saatlik kapasitesi değildir. Metindeki %90 ve %50 enerji iddiaları farklı bağlamlı ve bağımsız doğrulanmamış; genelleştirilmedi. Kaynak 1
Hindistan 2022	Challa Infra **HRC8**	Adet açıklanmıyor Satılamayan 12 mm agrega stokunu 0-6 mm kırma kuma dönüştürme; su eklemeden çalışma üretici vaka anlatımında yer alıyor.	Ülke Metso Hindistan başarı hikâyeleri sayfasıyla teyit edildi; ülke toplamı, net t/h veya kesin makine adedi açıklanmıyor. Kaynak 1 · Kaynak 2
Hindistan 2023	Surya Narayana Blue Metals **HRC8**	Adet açıklanmıyor HRC8 otomasyonu ile kırma kum üretimi uygulaması. Vaka yazısı tesis toplamında aylık ortalama 60.000 ton agrega ve %70 kırma kum payı bildiriyor.	Tesis toplamı tek HRC8 kapasitesine dönüştürülmedi; saat/yıl ve kurulu makine sayısı bilinmiyor. Kaynak 1
Meksika Tarih yok	LOGO, Durango **HRC8**	1 makine Nisan 2025 broşüründeki vaka: 19 mm üst boyutlu stok malzemesi, ST3.8 elek ile 6-9 mm devridaim, asfalt kumu için ince tane ayarı.	Broşür tarihi 2025; demo tarihi veya satış sözleşmesi belirtilmiyor. Meksika kurulu satış sayısına eklenmemeli. Kaynak 1

Sipariş ile teslim ve devreye alma ayrıdır. Tek projedeki primer/sekonder makineler ayrı adet olabilir; aynı olayın tekrar duyuruları yeni satış olarak sayılmamalıdır.

Pazar yöntemi: dar uygulama alt kümesi

Metso, 7 Nisan 2025 açıklamasında dünya çapında **160 üzerinde kümülatif HRC8 satışı** bildiriyor. Alwar fabrikasının 200. HRC8 üretim paylaşımı ayrıca bulunuyor; üretim yeri satış ülkesi değildir ve bu iki seri farkından yıllık satış hesaplanamaz. [HP17-HP18]

Koşullu hesap: Q = N × s × [p/L + (1-p)×a] × m; değer = Q × bütçe bedeli.
N: kaynakta sayılan saha; s: uygun pay; p: penetrasyon; L: makine ömrü; a: kurulu olmayan uygun sahada ilk benimseme; m: makine/saha.

Analist varsayımı	Düşük	Baz	Yüksek
Uygun saha payı	%3,00	%6,00	%10,00
Uygun sahada mevcut penetrasyon	%1,00	%3,00	%5,00
Yenileme ömrü	15	12	10
Kurulu olmayan uygun sahada yıllık ilk benimseme	%0,50	%1,00	%2,00
Yeni / yenilenen sahada makine	1	1	1
Ana makine + ana tahrik / hidrolik / kontrol bütçe duyarlılığı	250.000	400.000	600.000

Bütün oranlar ve bedeller kalibre edilmemiş analist girdisidir. Düşük / yüksek güven aralığı değildir. 250-600 bin USD çıplak ana makine, ana tahrik, hidrolik ve kontrol bütçe duyarlılığı; komple hat veya güncel OEM fiyatı değil.

Türkiye: açık ve izlenebilir baz hesap

1.370 × 0,06 × [0,03/12 + (1-0,03)×0,01] = **1,00284 makine/yıl**. 400.000 USD varsayımıyla **401.136 USD/yıl**. Kesirli adet çok yıllı ortalama akıştır; sipariş değildir.

43 ülke / 32.940 saha alt kümesinde düşük, baz ve yüksek sonuç: **5,55 / 24,11 / 79,06 adet/yıl**; varsayımsal değer **1,39 / 9,64 / 47,43 milyon USD/yıl**. Brezilya ve Hindistan uygulama kanıtına sahip olsa da karşılaştırılabilir ulusal saha tabanı bu hesaba dahil değildir.

Kamuya açık uygun yeni/ikinci el HRC8 veya agrega HRC800 fiyatı doğrulanamadı. HRC800 zemin parlatma makinesi ve başka kırıcı ilanları fiyat kanıtı olarak kullanılmadı. [HP21]

Ürün gamı: tek çekirdek, aşamalı genişleme

HP-8050-S | 800×500 mm agrega kum pilotu

İlk geliştirme. HRC8 doğrudan bu sınıfı ve çok ülkeli kullanımını doğruluyor. Kum / agrega müşterisine yakın, aynı çekirdekte malzeme denemesi yapılabilir.

Hedef: 800×500 mm merdane; 2×75 kW ana tahrik; 60 - 90 t/h makine akışı. Üç temsilî malzeme ile net kum verimi, 75 µm altı oranı, tane şekli, aşınma g/t, kWh/net t ve sürekli çalışma doğrulanmalı.

HP-8050-M | Besleyici + HPGR + elekli modüler kum hattı

Pilot başarı sonrası ticari paket. Tam besleme, metal ayırma, otomasyon, eleme ve geri devir performansı belirler. Mevcut kırma-eleme entegrasyonu kabiliyetleriyle uyum varsayımı; iç kaynaklar henüz incelenmedi.

Hedef: 800×500 mm merdane; 2×75 kW ana tahrik; 60 - 90 t/h makine akışı. Besleme tamponu ve seviyekontrolü; kapalı devre kütle dengesi; gerektiğinde hava sınıflandırma/yıkama; servis erişimi ve kaldırma planı. Paletli versiyon ilk öncelik değil.

HP-8050-H | Daha yüksek baskı kuvvetli 800×500 mm sürüm

Koşullu; ilk iki üründen sonra. HRC800 ve DHM800/500 bu sınıfta örnek. Aynı merdane ölçüsü kullanımı tasarım yüklerinin aynı olduğu anlamına gelmez; gövde/rulman/hidrolik yeniden doğrulanmalı.

Hedef: 800×500 mm merdane; 2×110 - 132 kW ana tahrik; 85 - 120 t/h makine akışı. Müşteri malzemesinde düşük kuvvet sürümünün yetersizliği ve ekonomik fayda gösterilmeden seri ürün açılmamalı.

> Bu üç kod marka bağımsız tasarım önerisidir. HP-8050-M aynı kırıcıyı kullanan paket olduğundan üç ayrı çekirdek makine yatırımı gerekmez. Daha yüksek kuvvetli H sürümü pilot sonuçları sonrasında değerlendirilir.

Başlıca teknik ve ticari riskler

- Yüksek baskı kuvvetleri: şasi yorulması, miller, rulmanlar, redüktör torku ve hidrolik aşırı yük emniyeti hesap/deney gerektirir.
- Aşınma ve servis: malzeme mineralojisi merdane ömrünü değiştirir; sarf tedariki, kaplama kalitesi, değişim süresi ve yedek parça maliyeti doğrulanmadan düşük işletme gideri vaadi verilmemeli.
- Kum kalitesi: kapasite artışı otomatik uygun beton/asfalt kumu anlamına gelmez; granülometri, fazla filler, su ihtiyacı ve ürün şartnamesi test edilir.
- Özgün mekanik tasarım gerekir: Metso bazı çerçeve ve mil düzenlerini patentli olarak tanıtır. Buradan tüm HPGR tekniğinin lisansa tabi olduğu veya belirli bir patentin bugün geçerli olduğu sonucu çıkarılmaz; ticarileşmede gerçek istemler uzman incelemesine gider.

Geliştirme kararı ve doğrulama planı

Dengeli giriş yaklaşımı, en büyük görünen pazarı otomatik olarak ilk sıraya koymaz. Yakın imalat ve uygulama bilgisi ile yeni proses değerini birlikte tartar. Puanlar saha doğrulamasından sonra güncellenmelidir.

Kriter	Ağırlık	Puan / 5	Gerekçe
MEKA ürün gamına yakınlık	25%	4	Agrega ve imal kum hatlarına yakın; basınçlı merdane teknolojisi yeni yetkinlik gerektirir.
Geliştirme kolaylığı	25%	2	Merdane yüzeyi, hidrolik basınç ve aşınma davranışı geliştirme zorluğunu artırır.
Müşteri uygulamasına erişim	15%	3	İmal kum müşterileri hedeflenebilir; doğrudan MEKA müşteri talebi henüz ölçülmedi.
Proses portföyüne katkı	15%	5	Yeni kum üretimi ve ince kırma prosesine erişim sağlar.
Servis ve sarf potansiyeli	10%	4	Merdane/aşınma parçaları servis potansiyeli sunar; ömür malzemeye bağlıdır.
Kanıt gücü	10%	4	HRC 8 için OEM teknik tablo ve 2025 kümülatif satış açıklaması var; ulusal yıllık dağılım yok.

Durdurma / ilerleme ölçütleri

- Numune testi: aynı beslemede mevcut VSI/konik devre ile net kum verimi ve kWh/net ton karşılaştırılır.
- Sarf testi: temsilî kaya türlerinde merdane aşınması ve bakım değişim süresi ölçülür.
- Mekanik doğrulama: baskı kuvveti, şasi yorulması, rulman ve tahrik yükleri için hesap ile ölçüm eşleştirilir.
- Ticari doğrulama: aynı kapsamda iki yeni OEM teklifi ve gerçek müşteri malzemesiyle işletme maliyeti hesabı alınır.

Kararın sınırı: Geliştirme hedefleri seri üretim taahhüdü değildir. Açıklık, hız, yük ve kapasite hedefleri mühendislik hesapları ve müşteri numunesiyle kesinleştirilmelidir.

Ek: 43 ülkenin koşullu alt küme senaryosu

Kaynakta sayılan agrega sahaları üzerinden aynı varsayımlar uygulanmıştır. ABD yalnız kırmataş ocaklarıdır. Adetler yıllık ortalamadır; tüm dünya pazarı, gerçekleşmiş satış veya MEKA hedefi değildir.

Ülke	Saha	Düşük adet	Baz adet	Yüksek adet	Baz M USD
Türkiye	1.370	0,23	1,00	3,29	0,401
Amerika Birleşik Devletleri	3.500	0,59	2,56	8,40	1,025
Fransa	3.012	0,51	2,20	7,23	0,882
İtalya	2.800	0,47	2,05	6,72	0,820
Almanya	2.728	0,46	2,00	6,55	0,799
Polonya	2.683	0,45	1,96	6,44	0,786
Finlandiya	2.140	0,36	1,57	5,14	0,627
İspanya	1.854	0,31	1,36	4,45	0,543
Avusturya	1.363	0,23	1,00	3,27	0,399
Rusya	1.343	0,23	0,98	3,22	0,393
Birleşik Krallık	1.187	0,20	0,87	2,85	0,348
İsveç	1.140	0,19	0,83	2,74	0,334
Romanya	1.040	0,18	0,76	2,50	0,305
Norveç	1.018	0,17	0,75	2,44	0,298
Macaristan	570	0,10	0,42	1,37	0,167
İsviçre	533	0,09	0,39	1,28	0,156
Yunanistan	509	0,09	0,37	1,22	0,149
İrlanda	430	0,07	0,31	1,03	0,126
Çekya	382	0,06	0,28	0,92	0,112
Danimarka	377	0,06	0,28	0,90	0,110
Bulgaristan	305	0,05	0,22	0,73	0,089
Hollanda	304	0,05	0,22	0,73	0,089
Estonya	291	0,05	0,21	0,70	0,085
Portekiz	254	0,04	0,19	0,61	0,074
Slovakya	254	0,04	0,19	0,61	0,074
Hırvatistan	225	0,04	0,16	0,54	0,066
Litvanya	220	0,04	0,16	0,53	0,064
Arnavutluk	165	0,03	0,12	0,40	0,048
Ukrayna	140	0,02	0,10	0,34	0,041
Slovenya	135	0,02	0,10	0,32	0,040
Belçika	112	0,02	0,08	0,27	0,033
Letonya	105	0,02	0,08	0,25	0,031
Belarus	84	0,01	0,06	0,20	0,025
Moldova	70	0,01	0,05	0,17	0,020
Sırbistan	65	0,01	0,05	0,16	0,019
İzlanda	56	0,01	0,04	0,13	0,016
Karadağ	36	0,01	0,03	0,09	0,011
İsrail	35	0,01	0,03	0,08	0,010
Kıbrıs	32	0,01	0,02	0,08	0,009
Bosna-Hersek	30	0,01	0,02	0,07	0,009
Kuzey Makedonya	20	<0,01	0,01	0,05	0,006
Lüksemburg	13	<0,01	0,01	0,03	0,004
Malta	10	<0,01	0,01	0,02	0,003

Kaynak: Aggregates Europe 2024 (42 ülke) ve USGS MCS 2026, ABD 2025 kırmataş tahmini. Yeni makine bedeli analist bütçe varsayımıdır; veri bulunmayan ülkeler sıfır kabul edilmez.

Kaynaklar ve okuma notları

Aşağıdaki başlıklar özgün kaynağa açılır. Üretici belgeleri model verisini; vaka sayfaları yalnız belirtilen olay ve tarihteki uygulamayı destekler. Araştırma erişim tarihi 10.11.2026'dır.

[HP01] Metso HRC ürün ailesi; küçük agrega modelleri ile büyük cevher modellerinin kapsamı
www.metso.com

[HP02] Metso HRC8 / HRC800 broşürü, 4511-04-25, Nisan 2025; s.9 teknik tablo, s.13 modüller, s.15 Meksika denemesi
www.metso.com

[HP03] Metso HRC8 / HRC800 broşürü, 4511-02-24; HRC800 motor gücü çapraz kontrolü
www.metso.com

[HP04] Metso Çin agrega HRC tablosu; 100 kW / 147 hp birim çelişkisi bulunan sayfa
www.metso.cn

[HP05] Metso eski HRC teknik föyü, Şubat 2020; cevher ve non-metallic HRC800 ayrımı
www.metso.com

[HP06] Luoyang Dahua DHM serisi, üretici model ve kapasite tablosu
www.lydhcrusher.com

[HP07] Köppern Minerals Processing broşürü; s.13 standart cevher HPGR boyutları
koeppern-international.com

[HP08] Pilot Crushtec HRC8 Pilot Modular ürün bilgisi
pilotcrushtec.com

[HP09] Pilot Crushtec DynamiTrac HRC8 teknik broşürü, Kasım 2025
pilotcrushtec.com

[HP10] Metso Incopel Brezilya uygulaması, 14 Eylül 2015; Mayıs 2014 başlangıcı
www.metso.com

[HP11] Metso Itaquareia Brezilya uygulaması, 21 Şubat 2020
www.metso.com

[HP12] Metso Hawaiian Cement uygulaması, 17 Mayıs 2023
www.metso.com

[HP13] Metso Boonesboro Quarry uygulaması, 5 Mayıs 2025; Kasım 2025 güncellemesi
www.metso.com

[HP14] Metso Challa Infra uygulaması, 9 Eylül 2022
www.metso.com

[HP15] Metso Hindistan kum üretimi müşteri uygulamaları; Challa Infra ülke teyidi
www.metso.com

[HP16] Metso Surya Narayana Blue Metals Hindistan uygulaması, 3 Ocak 2023
www.metso.com

[HP17] Metso resmi ürün duyurusu, 7 Nisan 2025; dünya çapında 160 üzerinde HRC8 satışı
www.metso.com

[HP18] Metso Aggregates Distribution, Alwar fabrikasında 200. HRC8 üretimi, kurumsal LinkedIn paylaşımı
www.linkedin.com

[HP19] Aggregates Europe 2024 ülke saha istatistikleri
www.aggregates-europe.eu

[HP20] USGS Mineral Commodity Summaries 2026; 2025 ABD kırmataş ocakları
pubs.usgs.gov

[HP21] MachineryTrader Metso HRC8 arama sayfası; erişim tarihinde uygun fiyatlı ilan bulunamadı
www.machinerytrader.com

Kanıt okuma kuralı

Kümülatif satış, üretim, sipariş, kurulum, yenileme ve demo farklı olaylardır; birbirine eklenerek güncel aktif filo veya yıllık ulusal satış türetilmedi. Fiyat bulunamayan alan boş bırakıldı; sıfır fiyat / talep anlamına gelmez. Öneriler marka bağımsız analist geliştirme hedefleridir.